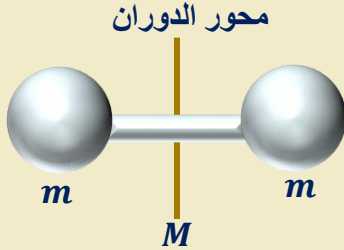


ساق فلزية متجانسة كتلتها (M) وطولها (L) مثبت على كل طرف من أطرافها كتلة نقطية (m)، إذا علمت أن ($M = m$)، جد:



1- القصور الدوراني عندما تدور حول محور عمودي يمر من مركز الساق

$$(I_{\text{ساق}} = \frac{1}{12} ML^2)$$

2- القصور الدوراني عندما تدور حول محور عمودي يمر من أحد أطرافها

$$(I_{\text{ساق}} = \frac{1}{3} ML^2)$$

الحل (1): القصور الدوراني عندما تدور حول محور عمودي يمر من مركز الساق

$$I_{\text{النظام}} = I_{\text{ساق}} + \sum m r^2$$

$$I_{\text{النظام}} = \frac{1}{12} ML^2 + M \left(\frac{1}{2} L \right)^2 + M \left(\frac{1}{2} L \right)^2 = \frac{7}{12} ML^2$$

الحل (2): القصور الدوراني حول محور يمر في أحد أطرافها.

$$I_{\text{النظام}} = I_{\text{ساق}} + \sum m r^2$$

$$I_{\text{النظام}} = \frac{1}{3} ML^2 + M(L)^2 = \frac{4}{3} ML^2$$